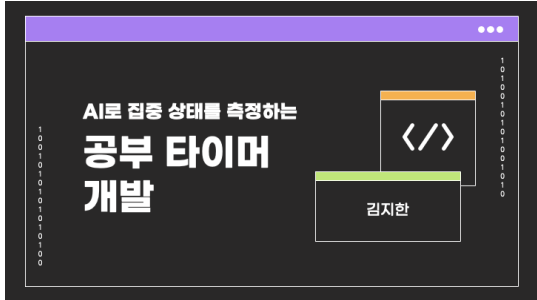
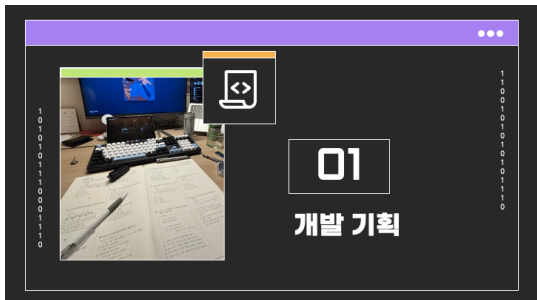
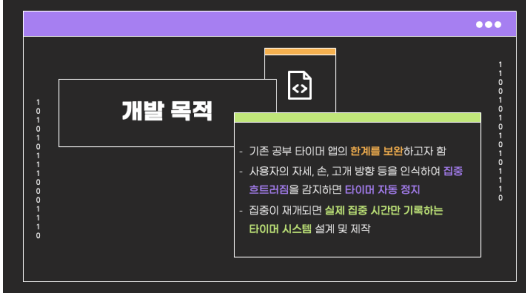
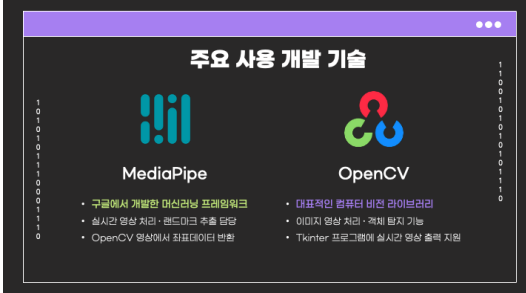
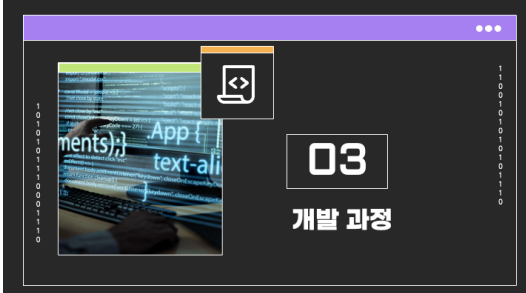
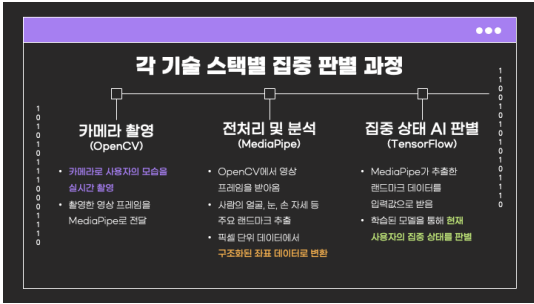
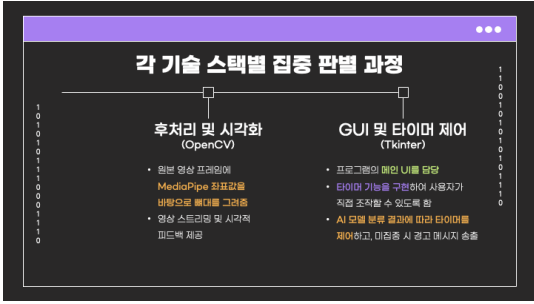
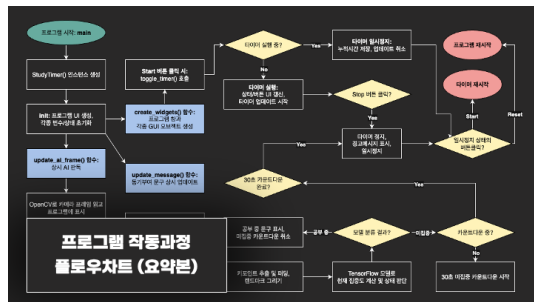


	안녕하세요, 저는 양진중학교 김지한입니다. 저의 산출물 탐구 주제는 ‘AI로 집중 상태를 측정하는 공부 타이머 개발’입니다. ●
	저는 다음과 같은 순서대로 발표를 진행하겠습니다. ●
	먼저, 개발 기획입니다. ●
	● 저는 지난 기말고사 기간 동안, 공부 시간을 측정하기 위해 열품타라는 타이머 앱을 이용했는데요, ● 앱의 다양한 동기부여 요소 덕분에 공부 효율이 증가하는 등 여러 긍정적 효과가 있었습니다. ● 그러나, 앱을 켜 놓기만 하고 집중하지 않아도 공부한 것으로 처리되는 한계가 존재했는데요, ● 저는 이를 보고 집중이 흐트러진 상태가 감지될 시 학습자가 다시 집중할 수 있도록 도와주는 기능이 필요하다고 생각했습니다. ●

	● 따라서, 저는 이러한 기존 공부 타이머 앱의 한계를 보완하고자, ● 사용자의 행동을 인식해서 집중이 호트러지면 타이머를 자동 정지하며, ● 실제 집중 시간만 기록하는 타이머 시스템을 설계 및 제작하는 것으로 개발 목적을 정하였습니다. ●
	다음으로, 기술 스택입니다. ●
	그런데 먼저 기술 스택을 소개해드리기 전에 말씀드릴 것이 있습니다. ● 제가 지난 중간발표회 당시 이번 프로그램을 Arduino 기반 하드웨어로 개발하고 있다고 했었는데요, 최종 발표회를 준비하던 중 여러 차례 의문이 들었습니다. ● 단순히 집중 상태를 인식하기 위한 기능에 굳이 하드웨어를 사용할 필요가 있을까 하는 점이었습니다. ● 하드웨어를 사용하게 되면 프로그램의 확장성과 활용도가 제한되어 유지보수가 및 배포가 어렵다는 단점이 있기 때문입니다. ● 또한, ESP32-CAM 모듈로 테스트하던 중에도 좋지 않은 연결 속도와 안전성 문제로 개발의 한계를 느끼고 있었던 참이었습니다. ● 따라서, 이러한 문제들을 해결하기 위해, 저는 프로젝트 구조를 Python 기반 소프트웨어 형태로 전환하게 되었습니다. 이제부터는 하드웨어 대신 AI 모델과 카메라만으로 집중 상태를 판별하는 프로그램으로 발전하게 된 것입니다.

 주요 사용 개발 기술  Python Tkinter - Python 표준 GUI 라이브러리 - 공부 타이머 화면 구현에 사용 - 직관적 UI · 사용자 친화적 프로그램 환경 구축에 사용  TensorFlow - 구글에서 개발한 머신러닝 프레임워크 - 집중 여부 판별 · AI 모델 학습 및 실행에 사용 - MediaPipe 자세 데이터로 실시간 분석	그러면 이제 기술 스택을 마저 설명드리겠습니다. 제가 이번 프로그램을 개발하기 위하여 사용한 개발 기술은 대표적으로 4개가 있습니다. ● 먼저 저는 Python Tkinter를 사용했는데, 이는 Python 표준 GUI 라이브러리로, 공부 타이머 프로그램의 화면을 구현하는 데 활용하였습니다. ● 두번째로, AI 모델을 위해 TensorFlow를 사용하였습니다. 이는 구글에서 개발한 머신러닝 프레임워크로, 이 프로젝트에서는 AI로 집중 여부를 판별하고 프로그램 전반 동작에 활용하기 위하여 사용하였습니다.
 주요 사용 개발 기술  MediaPipe - 구글에서 개발한 머신러닝 프레임워크 - 실시간 영상 처리 · 랜드마크 추출 담당 - OpenCV 영상에서 좌표데이터 반환  OpenCV - 대표적인 컴퓨터 비전 라이브러리 - 이미지 영상 처리 · 객체 탐지 기능 - Tkinter 프로그램에 실시간 영상 출력 지원	● 또한, 저는 MediaPipe라는 것을 사용하였습니다. 이 또한 구글 개발 머신러닝 프레임워크로, 이 프로젝트에서는 촬영된 영상에서 사용자의 손, 발 등 자세의 좌표 데이터를 추출하기 위해 사용했습니다. ● 마지막으로, 저는 OpenCV를 사용하였는데, 이는 대표적인 컴퓨터 비전 라이브러리입니다. 이번 프로젝트에서는 사용자의 동작을 실시간으로 촬영하고 각 프레임워크에 전달하며, 프로그램에 영상을 출력하는 역할을 하였습니다.
 03 개발 과정	다음으로, 이 프로그램을 개발한 과정을 소개드리겠습니다.
 공부 상태 확인 AI 개발 - 공부 상태 확인을 위한 AI 모델 개발 - 학습시킨 집중 상태 (동작 인식 기반) · 상체를 앞으로 기울인 채 양 팔을 책상 위로 올리며 시선은 책상을 향하는 자세를 유지한 상태 - Teachable Machine 프로그램으로 학습 → TensorFlow 모델 (h5)로 추출 → Tkinter 프로그램에서 실시간 화면에 사용 - 집중 여부 실시간 분석 → 프로그램에 표시	● 먼저, 저는 공부 상태 확인을 위한 AI 모델을 개발하였습니다. 모델은 동작 인식 기반으로 학습되었고, 보시다시피 우측 그림과 같이 ‘상체를 앞으로 기울인 채 양 팔을 책상 위로 올리며 시선은 책상을 향하는 자세를 유지한 상태’를 집중 상태로 인식하도록 학습시켰습니다. 따라서 이가 아닌 동작은 ‘미집중 상태’로 인식되는거죠 ● 이 모델은 Teachable Machine 프로그램으로 학습하여

	TensorFlow 모델로 추출했고, Tkinter 프로그램에서 실시간 변환해 사용하였습니다. ● 또한 집중 여부 역시 실시간 분석되어 프로그램에 표시됩니다. ● (영상 기다리기) 이것은 AI 모델을 학습시킨 Teachable Machine 사이트에서 모델을 테스트해본 모습인데요, 이렇게 공부를 하면 Studying, 공부 중 퍼센트가 올라가고, 다른 행동을 하면 Distracted, 즉 미집중 퍼센트가 올라가는 것을 볼 수 있습니다. 방금 보신 이 모델은 이 프로그램 동작 전반에 걸쳐서 핵심 요소가 되게 됩니다.
 각 기술 스택별 집중 판별 과정 카메라 촬영 (OpenCV) • 카메라로 사용자의 모습을 실시간 촬영 • 촬영한 영상 프레임들 MediaPipe로 전달 전처리 및 분석 (MediaPipe) • OpenCV에서 영상 프레임을 받아옴 • 사람의 얼굴, 눈, 손 자세 등 주요 랜드마크 추출 • 픽셀 단위 데이터에서 구조화된 좌표 데이터로 변환 집중 상태 AI 판별 (TensorFlow) • MediaPipe가 추출한 랜드마크 데이터를 입력값으로 받음 • 학습된 모델을 통해 현재 사용자의 집중 상태를 판별	다음으로, 아까 소개해드린 기술 스택들이 프로그램에서 어떻게 쓰이는지, 집중 상태 판별을 위한 프로그램의 동작 과정을 보여드리겠습니다. ● 먼저 OpenCV를 이용하여 ● 카메라로 사용자의 모습을 실시간 촬영합니다. ● 두 번째로, MediaPipe를 사용하여 전처리 및 분석 단계를 거치게 되는데요, ● 이곳에서 촬영된 프레임을 보고 얼굴, 눈, 손 등 자세의 주요 랜드마크를 추출하여, 구조화된 좌표 데이터로 변환합니다. ● 세 번째로, TensorFlow를 사용하여 집중 상태를 판별하게 됩니다. ● 아까 추출된 좌표 데이터를 입력값으로 넣어 학습된 모델을 통해 현재 사용자의 집중 상태를 분석합니다. ●
 각 기술 스택별 집중 판별 과정 후처리 및 시각화 (OpenCV) • 원본 영상 프레임에 MediaPipe 좌표값을 바탕으로 뼈대를 그려줌 • 영상 스트리밍 및 시각적 피드백 제공 GUI 및 타이머 제어 (Tkinter) • 프로그램의 메인 UI를 담당 • 타이머 기능을 구현하여 사용자가 직접 조작할 수 있도록 함 • AI 모델 분류 결과에 따라 타이머를 제어하고, 미집중 시 경고 메시지 송출	(잠깐 기다리기) 이후, 다시 OpenCV를 통해 이 프레임을 사용자가 보기 좋게 시각화합니다. ● 대표적으로 사용자에게 시각적 피드백을 제공하기 위해 MediaPipe 좌표값을 바탕으로 뼈대를 그려줍니다. ● 마지막으로, 지금까지의 모든 데이터를 종합하여 Tkinter에 최종적으로 출력합니다. ● Tkinter는 프로그램의 메인 UI를 담당하고, 사용자가 조작할 수 있도록 타이머 기능을 구현해줍니다. 또한 AI 모델 분류 결과에 따라 타이머를 제어하고, 미집중 시 경고 메시지를 송출합니다. ●



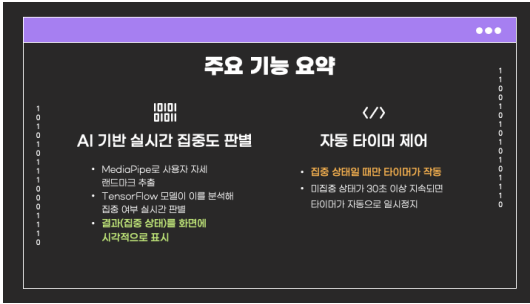
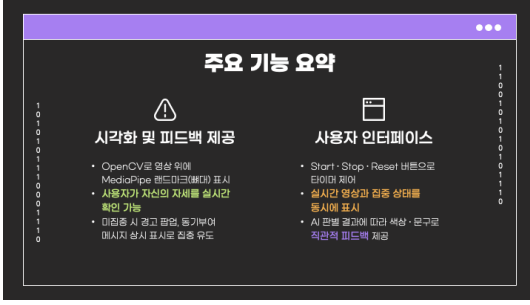
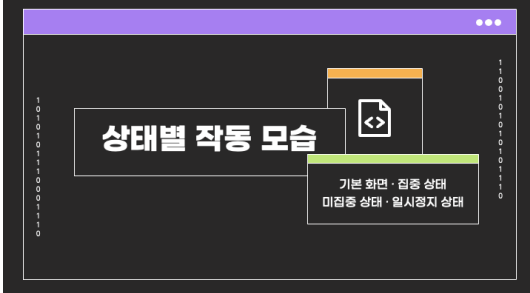
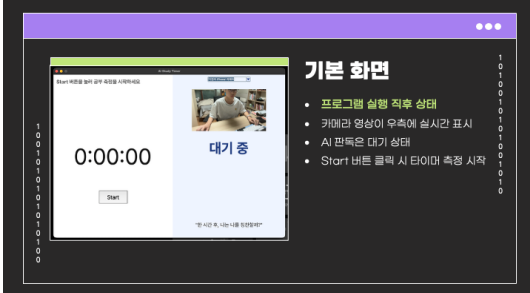
다음으로, 이 프로그램이 어떻게 작동되는지 플로우차트를 통해 알아보겠습니다. ● 먼저 프로그램이 시작되면, 스터디타이머라는 하나의 앱을 생성하고, 각종 변수들을 초기화합니다. 이후 3개의 변수가 중심으로 작동하게 되는데, 이는 여기 순서도상에서 하늘색으로 표시된 부분들입니다. 먼저 update message 함수는 사용자에게 표시할 동기부여 문구를 30초마다 업데이트합니다. 또, create widgets 함수는 각종 GUI 요소를 만들고, 각 세부 함수들과 연결하여 타이머 작동을 구현합니다. 보시면, 실행/정지 버튼을 눌렀을 때 타이머 실행 상태에 따라 타이머를 시작/정지하고, Reset 버튼을 누르면 다시 시작하는 등 프로그램을 동작시키기 위한 부분이 설명되어있는 것을 확인하실 수 있습니다. 추가로, update ai frame 함수는 AI 판독 부분을 담당하게 되는데요, 타이머가 실행 중일 때만 아까 설명해드린 과정을 통하여 집중 상태를 분석하고, 미집중 상태가 계속 유지되면 타이머를 정지하라고 아까 설명한 위젯 함수에 신호를 보내는 방식으로 만들어져있습니다. ●

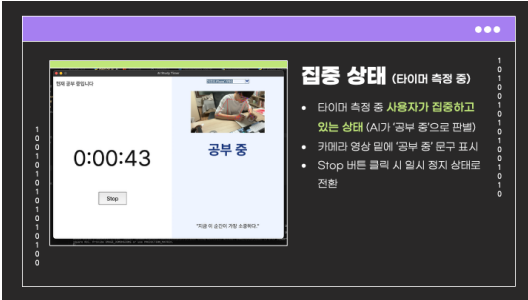
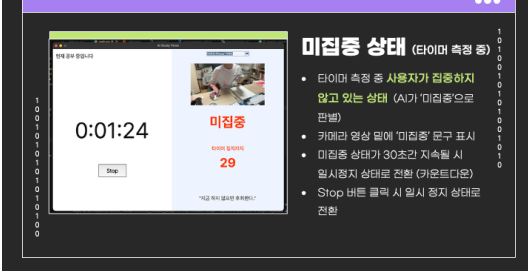
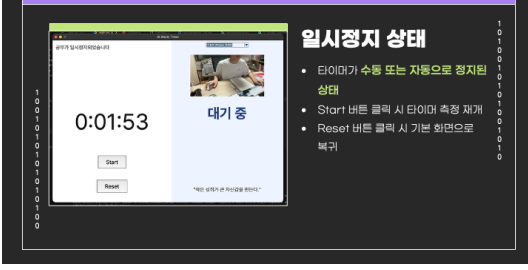
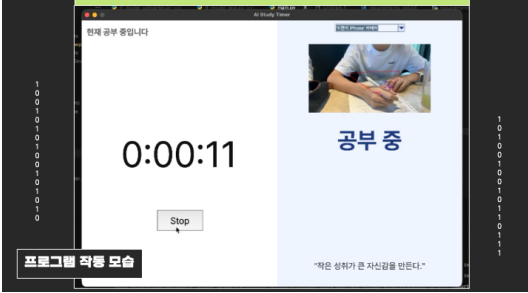


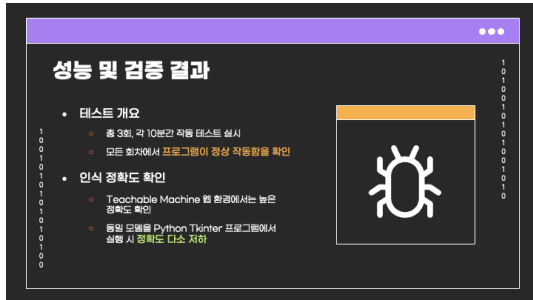
그래서 다음으로는 이러한 복잡한 과정들을 통해 최종적으로 완성된 개발 결과물을 보여드리도록 하겠습니다. ●



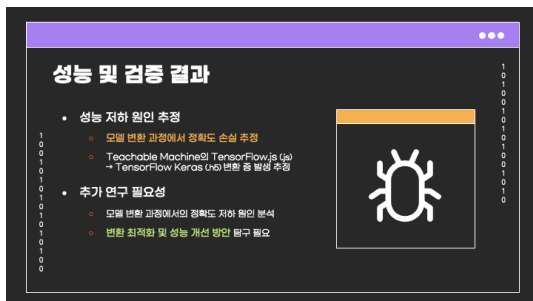
먼저 개요입니다. ● 일단 저는 이 프로젝트의
결과로 AI 집중 인식 공부 타이머 프로그램을
만들었습니다. ● 여기에는 사용자의 공부 모습
을 카메라로 인식하여 집중 상태만 자동 기록
하는 시스템이 구현되어있습니다. ●

	다음으로, 이 프로그램들의 기능입니다. ● 먼저 AI 기반 실시간 집중도 판별로, ● MediaPipe와 TensorFlow로 판독하여 결과를 화면에 시각적으로 표시합니다. ● 다음으로, 자동 타이머 제어입니다. ● 이따 보여드리겠습니다만, 미집중 상태가 유지되면 자동으로 중단되어서, 집중 상태일 때만 측정되는 타이머를 구현했습니다. ●
	또한, 프로그램에서는 ● 시각화와 피드백을 제공해주는데요, ● 아까 말씀드렸던 뼈대 표시를 통해 사용자가 자신의 상태를 실시간 확인할 수 있고, 경고 팝업과 동기부여 메시지로 사용자의 집중도 유도해줍니다. ● 마지막으로, 사용자 인터페이스를 통하여 ● 사용자가 쉽게 타이머를 제어할 수 있고, 자신의 집중 상태에 대한 직관적 피드백을 받을 수 있습니다. ●
	이제 드디어 프로그램을 보여드리겠습니다. ●
	프로그램은 4가지 상태로 구성되어있는데요, 먼저 이쪽은 기본 화면으로, ● 프로그램을 실행한 직후 상태입니다. 타이머나 AI 판독은 동작하지 않고, 버튼을 누르면 실행됩니다. ●

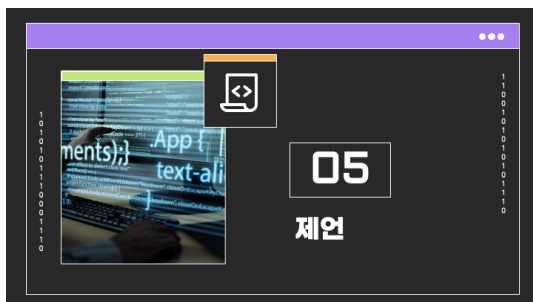
 집중 상태 (타이머 측정 중) - 타이머 측정 중 사용자가 집중하고 있는 상태 (시각 '공부 중'으로 판별) - 카메라 영상 밑에 '공부 중' 문구 표시 - Stop 버튼 클릭 시 일시 정지 상태로 전환	다음은 집중 상태입니다. ● 타이머가 측정되고 있는 중 사용자가 집중하고 있는 상태로, 좌측의 스탬프워치가 측정되고 있고, 우측에 공부 중이라고 표시됩니다. 여기서 Stop를 누르면 타이머가 일시정지됩니다.
 미집중 상태 (타이머 측정 중) - 타이머 측정 중 사용자가 집중하지 않고 있는 상태 (시각 '미집중'으로 판별) - 카메라 영상 밑에 '미집중' 문구 표시 - 미집중 상태가 30초간 지속될 시 일시정지 상태로 전환 (카운트다운) - Stop 버튼 클릭 시 일시 정지 상태로 전환	또 다음은 미집중 상태입니다. ● 역시 아까처럼 타이머가 측정되고 있지만, 이번에는 집중하지 않는 상태인데요, 보시면 우측에 미집중 글씨와 함께 빨간색으로 30초 카운트다운이 되고 있는 것을 보실 수 있습니다. 이 카운트다운이 다 끝나거나, 사용자가 Stop 버튼을 누르면 일시정지 상태로 전환됩니다. ●
 일시정지 상태 - 타이머가 수동 또는 자동으로 정지된 상태 - Start 버튼 클릭 시 타이머 측정 재개 - Reset 버튼 클릭 시 기본 화면으로 복귀	마지막은 일시정지 상태입니다. ● 타이머가 수동 또는 자동으로 정지된 상태로, 우측 설명처럼 각 버튼 클릭에 따라 타이머를 시작하거나 정지합니다. ●
 프로그램 작동 모습	그러면 이제 이 프로그램이 작동하는 모습을 보도록 하겠습니다. ● (영상 보면서 타이밍 맞춰서 말하기) 일단 이렇게 사용자가 공부하고 있을 경우 공부 중이라고 뜨고요, 그러다가 이렇게 핸드폰을 집어 들면 미집중으로 뜨죠. 카운트다운은 4배속으로 보여드리겠습니다. 그리고 이렇게 카운트다운이 끝나면 경고와 함께 정지되고, 다시 시작하고 공부하면 공부 중으로 판독되는 모습, 확인하실 수 있습니다. ●



다음으로 이 프로그램의 성능을 테스트한 결과를 알려드리겠습니다. ● 저는 프로그램 작동 확인을 위해 총 3회, 각 10분간 작동 테스트를 실시했습니다. 그 결과, 모든 회차에서 프로그램이 정상 작동함을 확인하였습니다. ● AI 모델 인식의 경우, 제가 학습시킨 Teachable Machine 웹 환경에서는 높은 정확도를 확인했지만, 동일 모델을 Python 환경에서 실행했더니 정확도가 다소 저하하였습니다. ●



이러한 성능 저하의 원인은 아직 확실히 밝혀지지 않았지만 Teachable Machine에서 추출한 TensorFlow JS 모델을 Tkinter에서 사용하기 위한 Keras h5 모델로 변환하던 과정에서 정확도가 손실된 것으로 추정하고 있습니다. ● 따라서, 저는 이가 발생한 이유를 분석하고, 변환 최적화 및 성능 개선 방안에 대한 탐구를 필요로 하고 있습니다. ●



마지막으로, 제언입니다. ●



● 일단 이 프로젝트를 되돌아보겠습니다. ● 저는 집중 여부를 판별할 수 없는 기존 공부 타이머의 한계를 극복하고자 AI 집중 판별 타이머를 개발하였고, 기존의 문제를 극복하였습니다. ● 다만, 한계점도 존재했는데요, ● 이 AI 모델은 동작 인식 기반으로 학습되었기 때문에, 인지적 집중을 판별할 수 없었습니다. 예를 들어, 자세는 바르지만 졸고 있을 경우에는 미집중으로 인식하지 못했습니다. 프로그램에서는 이러한 동작 인식 중심의 한계가 있었고, 개선을 위하여 AI 모델에 인지 요소 포함이 필요합니다. ●



따라서, 향후 연구는 ● 이를 극복하는 방향으로 진행하고자 합니다. ● 눈 개방 정도, 손 동작 등 시각적 요소를 인식하는 AI 모델을 추가 학습하고, 동작 인식과 더불어 이미지를 인식하여 정확도를 향상할 것입니다. ● 또한, 지능형 학습 분석 기능도 추가할 것인데요, ● 사용자의 학습 패턴을 장기간 기록 및 분석하여 개인 맞춤형 피드백을 제공하고자 합니다. ● 마지막으로 제 소망이자 궁극적 목표인데요, ● IoT와 해당 프로그램을 연동하여 집중 저하시 조명을 켜 주는 등 즉각적으로 피드백을 제공하고, 축적된 사용자 데이터를 기반으로 자동으로 학습에 최적화된 환경으로 세팅해주는 기능을, 비록 이루기까지 오래 걸릴진 몰라도 소망하고 있습니다. ●



마지막으로, 이러한 기능들과 발전들을 통해 사용자가 얻을 수 있는 효과를 정리해보겠습니다. ● 먼저, 이 프로그램은 단순한 타이머를 능가한 기능들을 제공해주기 때문에 사용자의 자기 주도 학습 능력을 향상할 수 있을 것 같습니다. ● 또한, 학습자의 집중 상태를 기반으로 작동하여 실질적인 학습 효과를 내는 지능형 학습 효율 증진 도구로 활용될 수도 있을 것 같습니다. 제가 지금까지 한 이 개발이 단순한 프로젝트에서 그치지 않고 여러 사람들에게 긍정적인 효과를 주는 프로그램으로 발전하기를 희망합니다. ●



이상으로 모든 발표를 마치도록 하겠습니다. 지금까지 김지한이었습니다. 감사합니다. ●